

Unidad Didáctica

Teoría de la Decisión, Unidad I

Índice de Contenido

Contenido

Introducción	3
Desarrollo de Contenidos	4
Conceptos básicos.....	4
Certeza, riesgo e incertidumbre	10
Matriz de Decisión. Alternativas. Estados de la Naturaleza	20
Problemas bajo condiciones de riesgo	24
Criterio del Valor Monetario Esperado (VME)	25
Resolución con "Decision Analysis" del WinQSB	27
Problemas bajo condiciones de incertidumbre.....	29
Criterio Maximax.....	30
Criterio Maximin	31
Criterio Minimax	32
Criterio de Laplace	33
Árboles de decisión	37
Uso de las TIC	48
Uso de "Decision Analysis" del WinQSB	48
Uso de POM.....	52
Bibliografía y Webgrafía	56
Glosario	57

Introducción

La toma de decisiones constituye una de las competencias esenciales del ingeniero en sistemas de información, pues su quehacer profesional implica seleccionar, entre múltiples alternativas, aquellas que optimicen recursos, reduzcan riesgos y generen el mayor beneficio posible para las organizaciones. La Teoría de la Decisión proporciona un marco metodológico y herramientas analíticas para enfrentar problemas donde intervienen distintos niveles de certeza, riesgo o incertidumbre, permitiendo estructurar las opciones disponibles, evaluar sus consecuencias y fundamentar la elección final de manera objetiva.

En esta unidad exploraremos los conceptos fundamentales que sustentan esta disciplina, los distintos tipos de problemas de decisión y los criterios más utilizados para resolverlos, tanto en contextos deterministas como probabilísticos. Asimismo, se introducirá el uso de árboles de decisión y del software especializado WinQSB, que facilitará la modelación y análisis de situaciones reales propias de la ingeniería en sistemas de información. Con ello, el estudiante no solo adquirirá competencias técnicas, sino también una visión crítica y estratégica para tomar decisiones más informadas, precisas y alineadas con los objetivos de la organización.

Conceptos básicos

Un **problema de decisión** es un marco formal para estudiar la elección racional cuando un agente (individuo, organización o sistema automatizado) debe seleccionar una acción entre varias alternativas y el resultado depende de circunstancias externas. Sus componentes esenciales son:

- $D = \{d_1, \dots, d_m\}$: conjunto de **alternativas** (acciones controlables por el decisor).
- $S = \{s_1, \dots, s_n\}$: conjunto de **estados de la naturaleza** (hechos externos no controlables en el momento de la decisión).
- $z: D \times S \rightarrow LR$: **función de resultados** o *payoff* (puede ser utilidad, beneficio monetario, tiempo, calidad, etc.). Para denotar la salida cuando se elige d_i y ocurre s_j escribimos $z(d_i, s_j)$.
- Información disponible antes de decidir: conjunto de datos, señales, estimaciones o conocimiento histórico sobre los s_j .
- Un **criterio de decisión** (regla que elige una alternativa en función de la información y de las preferencias del decisor) — los criterios concretos se estudian en subtemas posteriores.

Observación: la función z debe especificarse con la **unidad de medida** y el horizonte temporal (ej.: utilidades netas en córdobas en un semestre). La elección de la unidad condiciona modelos posteriores (p. ej., si se transforma a utilidades cardinales, se abre el uso de teoría de la utilidad).

Concepto de decisor y su estructura cognitiva

El **decisor** puede ser una persona, un grupo de decisión o un agente automatizado.

Para modelizar la conducta del decisor se distinguen dos componentes relevantes:

1. **Información epistemológica:** qué sabe el decisor sobre los estados S y la función z (datos observables, estimaciones, incertidumbres).
2. **Preferencias y actitud frente al riesgo:** la forma en que el decisor valora distintos resultados; puede representarse por una relación de preferencia $\geq$ sobre loterías (o por una función de utilidad si se cumplen los axiomas adecuados).

En términos formales, las preferencias racionales típicamente suponen al menos:

- **Complejitud:** para cualesquiera dos loterías L_1, L_2 el decisor puede decir $L_1 \geq L_2$ o $L_2 \geq L_1$ (o ambas, en caso de indiferencia).
- **Transitividad:** si $L_1 \geq L_2$, entonces $L_1 \geq L_3$.

(Estos axiomas son la base para resultados de representación por funciones utilitarias; la versión de von Neumann–Morgenstern añade axiomas sobre mezclas probabilísticas para garantizar representación por esperanza de utilidad).

Naturaleza de los resultados: dinero vs. utilidad

Es crucial distinguir entre **resultado medido en unidades físicas o monetarias** y **utilidad**. Dos puntos importantes:

- Una misma cantidad monetaria puede representar diferente valor subjetivo según la riqueza o preferencias del decisor (la **utilidad** es una transformación cardinal que captura esto).
- Muchas reglas de decisión (ej.: maximización de esperanza) pueden aplicarse tanto a pagos monetarios como a utilidades, pero los supuestos sobre linealidad en dinero y aversión al riesgo deben explicitarse.

Consecuencia práctica: antes de aplicar criterios cuantitativos se debe decidir si z será interpretada directamente como rendimiento monetario o como u , una función de utilidad construida a partir de juicios del decisor.

Tipos básicos de decisiones

Sin desarrollar cada criterio (eso viene después), distinguimos clases de problemas por el tipo de información sobre S :

- **Decisión bajo certeza (caso límite):** el estado s es conocido de antemano; la elección se reduce a optimización determinista.
- **Decisión bajo riesgo:** existen probabilidades objetivas o subjetivas asociadas a los estados s_j .
- **Decisión bajo incertidumbre (sin probabilidades):** no se dispone de probabilidades confiables; se emplean criterios no probabilísticos o se recurre a elicitar creencias subjetivas.

Supuestos modelísticos y límites epistemológicos

Cada modelo de decisión incorpora supuestos que conviene enunciar explícitamente en la práctica:

1. **Enumerabilidad exhaustiva:** se supone que las alternativas D y los estados S relevantes han sido listados; omitir un estado material puede invalidar la decisión.
2. **Estabilidad temporal:** se asume que la función z y la distribución de información son estables en el horizonte de decisión; si no lo son, deben modelarse decisiones secuenciales.
3. **Transparencia de unidades:** deben definirse unidades y funciones de conversión (p. ej., monetizar externalidades) para que z sea comparable entre alternativas.
4. **Racionalidad normativa vs descriptiva:** los modelos normativos (qué debería hacer un decisor racional) no siempre describen el comportamiento real (psicología de la decisión, heurísticos, sesgos). En cursos de IO se trabaja la **normativa** y se discuten diferencias con lo **descriptivo** cuando corresponde.

Ejemplo aplicado

Contexto: El departamento de tecnología de una universidad pública en Nicaragua debe tomar una decisión estratégica sobre el alojamiento del sistema de gestión académica (SGA). Para este subtema sólo describimos el problema en términos conceptuales, sin construir matrices ni aplicar criterios.

- Alternativas (ejemplos de D , lista ilustrativa):
 - d_1 = Alojamiento en servidor local del campus.
 - d_2 = Contratar servicio en la nube con redundancia internacional.
 - d_3 = Solución híbrida (datos sensibles locales + servicios públicos en la nube).
- Estados relevantes (lista ilustrativa de S , no exhaustiva):
 - s_A = Conectividad nacional estable; suministro eléctrico satisfactorio.
 - s_B = Interrupciones de conectividad regional (cortes de fibra) pero suministro eléctrico relativamente estable.
 - s_C = Fallas eléctricas frecuentes y degradación de conectividad.
- Función de resultados $z(d_i, s_j)$: debe representar, para cada par, un resultado agregado que el decisor considere relevante: continuidad del servicio académico, costos totales, riesgos de pérdida de datos y costos reputacionales. Antes de cuantificar, hay que definir ponderaciones entre estos criterios (p. ej., continuidad 50 %, costo 30 %, riesgo reputacional 20 %), o convertirlos en una única escala de utilidad mediante métodos de evaluación multicriterio (materia aparte).

Autoevaluación

Instrucciones: responde sin consultar las soluciones; la clave está al final.

P1. Defina, en una o dos frases cada uno, los términos: alternativa, estado de la naturaleza, payoff (resultado) y decisor.

P2. Explique por qué es importante especificar la unidad y horizonte temporal de la función z . Dé un ejemplo concreto aplicado a una pyme nicaragüense.

P3. Mencione dos supuestos modelísticos que, si se violan, pueden invalidar un análisis de decisión. Explique brevemente por qué.

P4. ¿Qué distingue funcionalmente a “resultado monetario” de “utilidad” y por qué esa distinción importa en decisiones que involucran riesgo?

P5. Describe, sin calcular, cómo documentarías las fuentes de información y juicios expertos al modelar el sistema de gestión académica de la universidad del ejemplo.

Certeza, riesgo e incertidumbre

Este tema define y diferencia de forma rigurosa los tres marcos epistemológicos en que se formulan problemas de decisión: **certeza**, **riesgo** e **incertidumbre**. Establece las implicaciones modelísticas y metodológicas de cada caso (qué puede y qué no puede hacerse formalmente), las fuentes de información típicas y las limitaciones prácticas. También discute cómo se representan formalmente creencias y la relación con el concepto de utilidad.

Definiciones formales

Certeza

Se dice que un problema de decisión está **bajo certeza** cuando el decisor conoce con seguridad cuál será el estado del mundo relevante en el horizonte de decisión. Formalmente:

- Existe $s^* \in S$ tal que el decisor sabe que ocurrirá s^* antes de elegir $d \in D$.
- La función de resultados $z(d, s)$ se evalúa entonces en s^* y la decisión se reduce a optimizar $z(d, s^*)$ respecto de d .

Implicación práctica: la incertidumbre sobre los eventos relevantes es nula (o despreciable) y se aplican técnicas deterministas de optimización. Ejemplos típicos: seleccionar la mejor alternativa cuando las demandas y precios son contractualmente fijados y verificables en el horizonte considerado.

Riesgo

Un problema está **bajo riesgo** si, antes de elegir, el decisor no conoce el estado que ocurrirá, pero **sí dispone de una (posible) distribución de probabilidad** sobre los estados S . Formalmente:

- Existe un espacio de probabilidad (Ω, F, P) o, en formulación discreta, probabilidades $p_j = P(s_j)$, con $\sum_j p_j = 1$.
- Las creencias del decisor acerca de los estados pueden ser **objetivas** (frecuencias históricas, modelos físicos) o **subjetivas** (juicios probabilísticos del decisor o de expertos).
- Bajo riesgo se pueden emplear formalmente criterios que involucran operaciones con probabilidades (por ejemplo esperanza matemática), siempre que las probabilidades sean consideradas suficientemente bien definidas para el propósito.

Incertidumbre

La **incertidumbre** (según la distinción clásica de Frank Knight) se refiere a situaciones en que **no existen probabilidades bien definidas o consensuadas** sobre los estados relevantes, o bien las probabilidades son tan poco fiables que su utilización no es justificable:

- No se puede asignar una medida de probabilidad razonada a algunos o todos los s_j .
- Alternativamente, existen múltiples modelos y no hay criterio claro para elegir probabilidades representativas.
- En presencia de incertidumbre es común usar criterios no probabilísticos (reglas de decisión conservadoras, análisis de escenarios, reglas de minimax-regret, etc.) o, si procede, elicitar y combinar expertos con cuidado, contabilizando la alta imprecisión.

Nota: la frontera entre riesgo e incertidumbre puede ser difusa en la práctica; lo importante es evaluar si las probabilidades disponibles son suficientemente defendibles para fundamentar decisiones cuantitativas.

Representación matemática de creencias

Para formular problemas bajo riesgo es necesario representar creencias con una medida de probabilidad. En términos formales:

- Sea $S=\{s_1, \dots, s_n\}$ el espacio de estados relevantes (finito para simplicidad didáctica). Una **probabilidad** es un vector $p=(p_1, \dots, p_n)$ con $p_j \geq 0$ y $\sum_j p_j = 1$
- En contextos más generales S puede ser un espacio continuo y las creencias se modelan mediante una medida de probabilidad P sobre σ -álgebra $\mathcal{F}$.

Cuando no existe tal p razonable, hablamos de **incertidumbre**; en la práctica, el modelador debe justificar la fuente y método de los p_j : frecuencias históricas, modelos estocásticos, estimaciones bayesianas, o elicitation de expertos.

Probabilidades objetivas vs subjetivas

- **Probabilidades objetivas (frecuentistas):** derivadas de datos históricos o procesos físicos reproducibles (por ejemplo, probabilidad de falla basada en registro de fallas). Fortalezas: claridad metodológica y reproducibilidad; limitaciones: requieren datos suficientes y estacionaridad.
- **Probabilidades subjetivas (Bayesianas):** representan grado de creencia del decisor/expertos y se actualizan con evidencia (teorema de Bayes). Ventajas: permite operar cuando los datos son escasos; limitaciones: dependen de la calibración y de la calidad del juicio experto.

Implicación modelística: la elección entre enfoques no es neutral: condiciona cómo se modelan las incertidumbres y qué herramientas son pertinentes (por ejemplo, inferencia bayesiana y actualización si se adoptan probabilidades subjetivas).

Actitud frente al riesgo y su modelización

Aunque el desarrollo de criterios concretos quedará en subtemas posteriores, este apartado expone conceptos conceptuales necesarios:

- **Preferencias ante loterías:** se considera la relación de preferencia $\geq$ sobre loterías (distribuciones sobre resultados). Si se cumplen axiomas razonables, existe una función de utilidad $u(\cdot)$ que representa las preferencias.
- **Aversión/neutralidad/búsqueda de riesgo:**
 - *Aversión al riesgo* $\leftrightarrow$ concavidad de $u(\cdot)$
 - *Neutralidad al riesgo* $\leftrightarrow$ linealidad de $u(\cdot)$
 - *Búsqueda de riesgo* $\leftrightarrow$ convexidad de $u(\cdot)$
- **Conceptos derivados:** *efecto de la aversión* se puede formalizar por la comparación entre la utilidad esperada de una lotería y la utilidad del cierto equivalente; la diferencia define el *premio de riesgo* (risk premium).

Aquí se expone el marco conceptual; los cálculos de certeza equivalente y premio de riesgo se realizan en unidades de utilidad y se tratarán en el subtema sobre utilidad y criterios cuantitativos.

Importante: antes de transformar resultados monetarios a utilidades, documentar la base empírica o los juicios que justifican la forma de u .

Técnicas y buenas prácticas para estimar probabilidades y manejar incertidumbres

Regla general: documentar siempre la fuente, el método y la calidad de la evidencia usada para construir probabilidades; si la calidad es baja, operar con métodos que reflejen la imprecisión (intervalos de probabilidad, clases robustas de modelos, análisis de sensibilidad).

Fuentes para estimar probabilidades

- **Datos históricos** — series temporales, registros operativos, tasas de falla. Útiles cuando las condiciones son aproximadamente estacionarias.
- **Modelos físicos o estocásticos** — p. ej. modelos hidrometeorológicos para lluvia o probabilidad de inundación.
- **Elicitation de expertos** — entrevistas estructuradas para transformar juicios cualitativos en probabilidades cuantitativas. Métodos y protocolos formales existen (ver *O'Hagan et al., 2006*).
- **Combinación de fuentes** — metaanálisis, combinación bayesiana o ponderación de expertos.

Protocolos de elicitation de probabilidades

Cuando la información empírica es insuficiente, la elicitation es práctica común. Algunos principios:

1. **Preparación:** definir claramente eventos a juzgar, el horizonte temporal y la unidad de medida.
2. **Anclaje y des-biasing:** evitar preguntas que induzcan sesgo de anclaje; usar técnicas como la discusión independiente previa a la agregación.
3. **Métodos de pregunta:**

- *Probabilidades puntuales* (¿Cuál es la probabilidad de evento X?): rápido pero puede ocultar incertidumbre.
 - *Cuantiles* (p. ej., mediana, percentiles 5% y 95%): capturan imprecisión.
 - *Escalas de frecuencia* (x en N): transformar para facilitar comprensión.
4. **Calibración y retroalimentación:** evaluar el desempeño histórico del experto y ajustar su peso si hay evidencia de mala calibración.
 5. **Combinar múltiples expertos:** por agregación lineal ponderada o métodos bayesianos jerárquicos; documentar método y peso.

Diagnósticos de calidad y robustez

- **Análisis de sensibilidad:** evaluar cómo cambian decisiones al variar probabilidades dentro de rangos plausibles.
- **Intervalos de probabilidad e incertidumbre epistemológica:** cuando es imposible una probabilidad única, trabajar con conjuntos de probabilidades o intervalos (modelos “robustos”).
- **Documentación de supuestos:** listar supuestos clave y evaluar su plausibilidad; indispensable en entornos regulados o cuando hay consecuencias importantes.

Sesgos cognitivos y advertencias descriptivas

La teoría normativa asume agentes coherentes; en la práctica, los decisores humanos exhiben sesgos. Los más relevantes al estimar probabilidades son:

- **Disponibilidad:** sobreponderar eventos fácilmente recordables (p. ej. inundaciones recientes).
- **Representatividad:** inferir probabilidades basadas en similitud superficial y no en datos.
- **Sobreconfianza:** subestimar la incertidumbre (calibración pobre).

- **Anclaje:** estimaciones influidas por valores iniciales sugeridos.

Ejemplo A — Centro educativo y cortes eléctricos (contexto: Managua)

Situación: El departamento de TI de un colegio universitario debe decidir si operar su SGA sin generador (A) o instalar generador diésel (B). Antes de decidir necesitan caracterizar el *grado de incertidumbre* sobre la continuidad del suministro eléctrico durante el próximo semestre.

- **Certeza:** sería el caso si la empresa distribuidora (ENEL/ENATREL según contexto) hubiera garantizado servicio sin interrupciones por contrato verificable: decisión bajo certeza (poco habitual).
- **Riesgo:** si existen registros confiables de cortes históricos por mes y condiciones técnicas constantes, se pueden estimar probabilidades (por ejemplo, probabilidad de >24 h de corte). Se podría entonces modelar consecuencias como tiempos de inactividad y costos esperados (más adelante aplicar criterios cuantitativos).
- **Incertidumbre:** si el semestre coincide con un fenómeno climático extraordinario sin precedentes en los registros (por ejemplo, un evento ENSO con parámetros inusuales) y los modelos históricos son poco informativos, la situación podría considerarse de incertidumbre: conviene usar escenarios cualitativos, elicitar expertos y preparar planes de contingencia más que confiar en una única probabilidad.

Este ejemplo recalca la necesidad de justificar si las probabilidades usadas son defendibles antes de aplicar métodos que dependan de ellas.

Ejemplo B — Agricultura en Nicaragua (producción de café)

Situación: Una cooperativa cafetalera evalúa la decisión sobre variedad de plantación frente a la variabilidad climática.

- Datos disponibles: registros de lluvia y temperatura de 30 años (posible enfoque de riesgo si se asume estacionaridad y modelos apropiados).
- Incertidumbre relevante: efectos no lineales y cambios climáticos recientes que rompen la suposición de estacionaridad → a menudo parte de la incertidumbre debe tratarse con escenarios, análisis robusto y design de políticas adaptativas (p. ej. manejo de variedades mezcladas).

En este caso, es común combinar modelos probabilísticos (cuando hay datos) con análisis de escenarios y evaluación de resiliencia.

Recomendaciones metodológicas concretas

1. **Clasificar honestamente el caso:** antes de modelar, decidir si operas bajo certeza, riesgo o incertidumbre; documenta la justificación.
2. **Elegir la representación de creencias con base en datos y propósito:** si hay datos fiables y condición de estacionaridad razonable → probabilidades “objetivas”; si no → elicitation estructurada y modelado bayesiano con prior sensibles.
3. **Registrar metadatos:** quién, cuándo y con qué método produjo las probabilidades; conservar versiones.
4. **Usar análisis de sensibilidad y escenarios como estándar:** incluso si se adoptan probabilidades, presentar resultados ante variaciones plausibles.
5. **Mitigar sesgos:** usar protocolos de elicitation, preguntas de calibración, y contrastar juicios con datos.

6. **Planificar decisiones adaptativas:** cuando la incertidumbre es alta, diseñar políticas que permitan ajustes (recogida de datos y re-evaluación periódica).

Autoevaluación

Instrucciones: responde sin consultar las soluciones; la clave está al final.

P1. Defina con precisión la diferencia entre riesgo e incertidumbre (según Knight).

P2. Explique qué significa que un problema esté “bajo certeza” y dé un ejemplo realista y breve (aplicable a Nicaragua).

P3. Mencione tres fuentes posibles para estimar probabilidades y una limitación asociada para cada una.

P4. ¿Qué entiende por “probabilidad subjetiva”? ¿Cómo se actualiza ante nueva evidencia? (mencione el principio metodológico, no cálculo).

P5. Enumere dos sesgos que pueden afectar la elicitation de probabilidades y una medida práctica para mitigarlos.

Matriz de Decisión. Alternativas. Estados de la Naturaleza

En la **Teoría de Decisiones**, una de las herramientas fundamentales para estructurar problemas es la **matriz de decisión**. Esta permite organizar de forma sistemática las **alternativas** y los posibles **estados de la naturaleza** junto con los resultados asociados a cada combinación. Su uso facilita el análisis comparativo y la selección de la opción más conveniente según un criterio previamente definido.

Definición de Matriz de Decisión

Una **matriz de decisión** es una tabla que muestra:

- **Alternativas de decisión:** las distintas acciones o estrategias que el decisor puede tomar.
- **Estados de la naturaleza:** las posibles situaciones o escenarios que podrían ocurrir en el entorno, normalmente fuera del control del decisor.
- **Resultados (pagos o pérdidas):** el valor o consecuencia que se obtendrá si se toma una determinada alternativa y ocurre un estado de la naturaleza específico.

Según Hillier y Lieberman (2010), la matriz de decisión es “una representación tabular de las relaciones entre decisiones, estados de la naturaleza y resultados, que constituye la base para la aplicación de criterios de decisión bajo diferentes condiciones de certeza, riesgo o incertidumbre”.

En notación general:

Matriz de decisión					
$X_{1,1}$	$X_{1,2}$	.	.	.	$X_{1,n}$
$X_{2,1}$	$X_{2,2}$	.	.	.	$X_{2,n}$
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
$X_{m,1}$	$X_{m,2}$	.	.	.	$X_{m,n}$

donde:

- m = número de alternativas de decisión.
- n = número de estados de la naturaleza.
- $X_{i,j}$ = resultado (utilidad, ganancia, costo, etc.) de elegir la alternativa i cuando ocurre el estado de la naturaleza j .

Alternativas

Las **alternativas** son las diferentes acciones posibles entre las que el tomador de decisiones puede elegir.

- Son mutuamente excluyentes: elegir una implica no elegir las demás.
- Pueden diferir en estrategia, inversión, tecnología, ubicación, etc.

Ejemplo en contexto nicaragüense:

Una empresa de procesamiento de café de Matagalpa evalúa tres alternativas para el próximo año:

- **A1:** Expandir la planta actual.
- **A2:** Abrir una nueva planta en Jinotega.
- **A3:** Subcontratar parte de la producción.

Estados de la Naturaleza

Los **estados de la naturaleza** representan las distintas situaciones que podrían ocurrir, sobre las cuales el decisor no tiene control directo.

- Son eventos externos (económicos, climáticos, sociales, tecnológicos).
- Son mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos en el modelo.
- Cada estado de la naturaleza puede tener asociada una probabilidad (en el caso de problemas bajo riesgo) o no tenerla (en problemas bajo incertidumbre).

Ejemplo:

- **E1:** Año con alta demanda internacional de café.
- **E2:** Año con demanda estable.
- **E3:** Año con caída de precios por sobreproducción global.

Ejemplo completo de matriz de decisión

Supongamos que la empresa cafetalera estima las ganancias (en miles de dólares) bajo cada combinación de alternativa y estado de la naturaleza:

<i>Alternativas / Estados</i>	<i>Alta demanda (E1)</i>	<i>Demanda estable (E2)</i>	<i>Caída de precios (E3)</i>
<i>Expandir planta (A1)</i>	250	150	-50
<i>Nueva planta en Jinotega (A2)</i>	300	100	-80
<i>Subcontratar producción (A3)</i>	180	120	20

Interpretación:

- Si se expande la planta y ocurre alta demanda, la ganancia estimada es de 250 mil USD.
- Si se abre nueva planta y hay caída de precios, se espera una pérdida de 80 mil USD.
- Si se subcontrata y los precios caen, aún se obtiene una ganancia de 20 mil USD.

Utilidad de la matriz de decisión

La matriz de decisión es útil porque:

1. **Estructura el problema** de manera clara y visual.
2. **Facilita el uso de criterios de decisión** según el contexto (certeza, riesgo, incertidumbre).
3. Permite identificar fácilmente **resultados extremos** (mejor y peor escenario).
4. Es un insumo indispensable para **árboles de decisión** y software como **WinQSB** o **POM**.

Autoevaluación

Responde las siguientes preguntas para verificar tu comprensión:

1. ¿Qué representa cada fila de una matriz de decisión?
2. ¿Por qué los estados de la naturaleza se consideran eventos mutuamente excluyentes?
3. Construye una matriz de decisión para un productor de cacao de Waslala que evalúa exportar, vender en mercado local o producir derivados, considerando tres posibles escenarios del mercado.
4. ¿Qué diferencia hay entre un resultado expresado en ganancias y uno en utilidades esperadas?

Problemas bajo condiciones de riesgo

En la **teoría de la decisión**, un problema bajo **condiciones de riesgo** ocurre cuando:

- El **decisor** conoce los posibles **estados de la naturaleza**.
- **Cada estado tiene asociada una probabilidad de ocurrencia conocida o estimada** a partir de datos históricos, modelos estadísticos o juicio experto.
- El objetivo es elegir la alternativa que maximice la ganancia esperada o minimice el costo esperado.

Según *Render, Stair y Hanna (2018)*, la toma de decisiones bajo riesgo “implica la selección de la mejor alternativa en un contexto donde se conocen las probabilidades de los resultados y estas se utilizan para calcular valores esperados”.

Ejemplos típicos:

- Planificación de producción según pronósticos de demanda.
- Inversión en proyectos considerando probabilidad de cambios en precios de mercado.
- Estrategias agrícolas ante variaciones climáticas probables.

En el caso de Nicaragua, muchas empresas agroexportadoras operan en condiciones de riesgo porque cuentan con datos históricos de precios y demanda que permiten estimar probabilidades.

Criterio del Valor Monetario Esperado (VME)

El **Valor Monetario Esperado (VME)** es la suma de los resultados posibles de una alternativa ponderados por la probabilidad de ocurrencia de cada estado de la naturaleza.

Fórmula general:

$$VME(A_i) = \sum_{j=1}^n P(E_j) \times R_{ij}$$

donde:

- $VME(A_i)$ = valor monetario esperado de la alternativa i
- $P(E_j)$ = probabilidad de que ocurra el estado de la naturaleza j
- R_{ij} = resultado (ganancia o pérdida) si se elige A_i y ocurre E_j
- n = número de estados de la naturaleza

Procedimiento:

1. Identificar las **alternativas** y los **estados de la naturaleza**.
2. Asignar probabilidades a cada estado de la naturaleza (la suma debe ser 1).
3. Multiplicar cada resultado por la probabilidad correspondiente.
4. Sumar los valores ponderados para cada alternativa.
5. Elegir la alternativa con el mayor VME.

Ejemplo con el caso cafetalero:

Recordemos la matriz de decisión anterior y supongamos que, basándose en datos históricos, la empresa estima:

- Alta demanda (E_1): $P(E_1) = 0.4$
- Demanda estable (E_2): $P(E_2) = 0.35$
- Caída de precios (E_3): $P(E_3) = 0.25$

<i>Alternativas / Estados</i>	<i>Alta demanda (0.4)</i>	<i>Demanda estable (0.35)</i>	<i>Caída de precios (0.25)</i>
<i>Expandir planta (A1)</i>	250	150	-50
<i>Nueva planta en Jinotega (A2)</i>	300	100	-80
<i>Subcontratar producción (A3)</i>	180	120	20

Cálculo del VME:

- $VME(A1) = (250 \times 0.4) + (150 \times 0.35) + (-50 \times 0.25)$
 $= 100 + 52.5 - 12.5 = 140$
- $VME(A2) = (300 \times 0.4) + (100 \times 0.35) + (-80 \times 0.25)$
 $= 120 + 35 - 20 = 135$
- $VME(A3) = (180 \times 0.4) + (120 \times 0.35) + (20 \times 0.25)$
 $= 72 + 42 + 5 = 119$

Decisión según VME:

La mejor alternativa es **A1 (Expandir planta)** con un VME de **140 mil USD**.

Ventajas del VME:

- Permite considerar tanto beneficios como riesgos cuantificados.
- Es objetivo cuando las probabilidades son confiables.
- Facilita comparaciones numéricas claras.

Limitaciones:

- Requiere estimaciones precisas de probabilidades.
- No considera la variabilidad (riesgo) más allá del promedio.
- Puede no reflejar la aversión o preferencia al riesgo del decisor.

Resolución con "Decision Analysis" del WinQSB

WinQSB es un software especializado en análisis cuantitativo para operaciones y decisiones. Su módulo **Decision Analysis** permite:

- Introducir alternativas, estados y probabilidades.
- Calcular automáticamente VME y otros criterios.
- Generar tablas y gráficos comparativos.

Procedimiento en WinQSB:

1. Abrir **Decision Analysis** → **New Problem**.
2. Seleccionar **Payoff Table**.
3. Ingresar el número de alternativas y estados de la naturaleza.
4. Introducir la matriz de pagos y las probabilidades.
5. Ejecutar el cálculo → revisar la columna de **Expected Value**.
6. Identificar la alternativa con el mayor valor esperado.

Ejemplo aplicado:

Al ingresar los datos del ejemplo cafetalero, WinQSB mostrará que la alternativa **Expandir planta (A1)** tiene el mayor valor esperado, confirmando el cálculo manual.

Autoevaluación

1. ¿Qué diferencia existe entre tomar decisiones bajo riesgo y bajo incertidumbre?
2. Explique, con la fórmula, cómo se calcula el VME.
3. En el ejemplo cafetalero, si la probabilidad de alta demanda aumenta a 0.5 y las otras disminuyen proporcionalmente, ¿cuál sería la nueva mejor alternativa?
4. ¿Por qué el VME no siempre refleja la aversión al riesgo de una empresa?
5. Describa los pasos para ingresar un problema en el módulo **Decision Analysis** de WinQSB.

Problemas bajo condiciones de incertidumbre

Un problema bajo **incertidumbre** es aquel en el que los estados del mundo son conocidos (tipos de escenarios posibles) pero **no existe una probabilidad fiable** que permita ponderarlos. En lugar de probabilidades, se aplican criterios decisorios que reflejan distintas actitudes ante el riesgo: optimismo, pesimismo, minimización del arrepentimiento o suposición de equiprobabilidad.

Caso de estudio (empresa de software en Managua)

Una empresa de desarrollo de software con sede en Managua está evaluando la **estrategia para lanzar y soportar un nuevo sistema de gestión empresarial (ERP)** dirigido a PYMEs de la región. Las tres alternativas consideradas son:

- **A1 — Escalar capacidad interna:** invertir en contratación y formación de personal, ampliar infraestructura interna y soporte 24/7. (Mayor inversión fija; mayor control sobre calidad y propiedad intelectual).
- **A2 — Abrir un centro de desarrollo satélite en Jinotega:** aprovechar costos laborales potencialmente menores y talento local, manteniendo un equipo central en Managua. (Inversión en infraestructura local y coordinación remota).
- **A3 — Subcontratar el desarrollo y parte del soporte a proveedores locales/externos:** menor inversión fija, contratos por proyecto; riesgo de menor control sobre calidad y SLA, pero mayor flexibilidad.

Los **estados de la naturaleza** previstos (sin probabilidades fiables) son:

- **E1 — Alta demanda regional:** fuerte demanda por sistemas ERP (expansión de clientes, mejor disposición a pagar).
- **E2 — Demanda estable:** mercado con crecimiento moderado y comportamiento previsible.

- **E3 — Commoditización / presión de precios:** bajada de precios y margin compression por entrada de competidores o soluciones low-cost.

La empresa estima **resultados financieros netos** (miles de USD) para cada combinación (estos montos integran ingresos por licencias/servicio menos costos operativos e inversión):

Alternativas Estados	E1 — Alta demanda	E2 — Demanda estable	E3 — Commoditización
<i>A1 — Escalar interno</i>	250	150	-50
<i>A2 — Centro Jinotega</i>	300	100	-80
<i>A3 — Subcontratar</i>	180	120	20

(Los valores son estimativos y sirven para aplicar criterios; en un análisis real se documentarían las fuentes y supuestos: costos salariales, tiempos de incorporación, SLA y riesgo reputacional.)

Criterio Maximax

Fundamento: el decisor asume la mejor realización posible del futuro (máximo optimismo). Selecciona la alternativa cuyo **mejor resultado posible** sea el más alto.

Cálculo:

- A1: máximo = 250
- A2: máximo = 300
- A3: máximo = 180

Decisión (Maximax): elegir **A2 (Centro en Jinotega)** — máxima ganancia potencial 300 (miles USD).

Interpretación: esta elección prioriza la estrategia con mayor capacidad de escalado y mayor potencial de ingresos en el mejor escenario. Es apropiada cuando la organización tiene alta tolerancia al riesgo y espera capturar rápidamente grandes cuotas de mercado; sin embargo, puede implicar mayor exposición a pérdidas si el escenario no ocurre (riesgo de inversiones hundidas en infraestructura y coordinación remota).

Criterio Maximin

Fundamento: se asume que ocurrirá el peor resultado; se busca la alternativa cuyo **peor resultado** sea el mejor posible (maximizar el mínimo).

Cálculo:

- A1: mínimo = -50
- A2: mínimo = -80
- A3: mínimo = 20

Decisión (Maximin): elegir **A3 (Subcontratar)** — su peor resultado es +20 (miles USD), superior a los peores resultados de A1 y A2.

Interpretación: seleccionar subcontratar minimiza el riesgo de pérdidas severas ante una caída fuerte del mercado. Desde la perspectiva de un ingeniero en sistemas, subcontratar reduce exposición a costos fijos y a la deuda técnica interna — aunque puede sacrificar control de calidad, propiedad intelectual y gobernanza de datos. Adecuado si la organización es muy adversa al riesgo o carece de colchón financiero para absorber pérdidas.

Criterio Minimax

Fundamento: cuantifica, para cada estado, cuánto “se pierde” por no haber elegido la mejor alternativa en ese estado; luego se elige la alternativa cuyo **peor arrepentimiento** (máximo de las pérdidas por estado) sea el menor.

Pasos y cálculo:

1. **Máximo por estado** (mejor resultado que podría haberse logrado en cada estado):
 - E1: max = 300
 - E2: max = 150
 - E3: max = 20
2. **Matriz de arrepentimientos** = (máximo por estado) – (resultado de la alternativa):

Alternativa	E1 (300–)	E2 (150–)	E3 (20–)
A1	50	0	70
A2	0	50	100
A3	120	30	0

3. **Máximo arrepentimiento por alternativa:**
 - A1 → 70
 - A2 → 100
 - A3 → 120

Decisión (Minimax-regret): elegir **A1 (Escalar interno)**, porque su peor arrepentimiento (70) es el menor.

Interpretación: A1 minimiza la pérdida de oportunidades en los estados críticos relativos a las demás alternativas. Ese criterio es útil cuando el decisor teme el costo de “haber elegido mal” (por ejemplo, perder liderazgo técnico o cuota de mercado),

no sólo la pérdida monetaria absoluta. Para un ingeniero en sistemas, A1 implica invertir en capacidades internas (mejor control de calidad, propiedad intelectual), reduciendo el arrepentimiento si la demanda resulta alta.

Criterio de Laplace

Fundamento: ante total ignorancia sobre probabilidades, se asume equiprobabilidad de todos los estados; se elige la alternativa con **mayor promedio aritmético**.

Cálculo (n = 3 estados):

- A1: $(250 + 150 + (-50)) / 3 = 350 / 3 \approx 116.67$
- A2: $(300 + 100 + (-80)) / 3 = 320 / 3 \approx 106.67$
- A3: $(180 + 120 + 20) / 3 = 320 / 3 \approx 106.67$

Decisión (Laplace): elegir **A1 (Escalar interno)** — mayor promedio ≈ 116.67 .

Interpretación: Laplace favorece alternativas con rendimiento consistente; A1 ofrece el mejor promedio pese a su peor caso negativo, porque su balance entre escenarios es más favorable que A2 o A3. Es razonable si no hay base para preferir algún estado sobre otro y la organización quiere una política “equilibrada”.

Resumen comparativo de criterios

<i>Criterio</i>	<i>Alternativa elegida</i>	<i>Justificación</i>
<i>Maximax</i>	A2	Máximo potencial de ingresos; apuesta alta.
<i>Maximin</i>	A3	Protección frente a la peor pérdida; baja exposición.
<i>Minimax (regret)</i>	A1	Minimiza arrepentimiento por oportunidad perdida.
<i>Laplace</i>	A1	Mejor rendimiento promedio sin ponderar estados.

Conclusión: en ausencia de probabilidades, *el criterio elegido depende explícitamente de la actitud y de las prioridades organizacionales* (crecimiento agresivo, protección financiera, minimización de arrepentimiento, equilibrio). Para Ingeniería en Sistemas de Información, la decisión también debe ponderar factores técnicos intangibles: deuda técnica, propiedad intelectual, cumplimiento normativo y capacidad de soporte/SLA.

Buenas prácticas y consideraciones técnicas (aplicables al caso)

1. **Evaluar impacto técnico no monetario:** calidad del código, tiempo de onboarding, riesgos de seguridad y cumplimiento (GDPR-like, si aplica), riesgos de fuga de talento. Si un criterio monetario favorece subcontractar, pero el riesgo de pérdida de IP es crítico, incluir esa dimensión antes de decidir.
2. **Medir la flexibilidad operativa:** subcontractar (A3) ofrece flexibilidad de corto plazo; escalar interno (A1) facilita roadmap a largo plazo y control de producto.
3. **Plan de contingencia:** aun con la alternativa elegida, diseñar rutas de mitigación (p. ej., cláusulas contractuales, acuerdos de SLA, formación cruzada) que reduzcan el peor caso.
4. **Registrar supuestos y sensibilidad:** documentar cómo varían las decisiones si los resultados cambian $\pm 20\%$; esto es esencial bajo incertidumbre.
5. **Integrar criterios cualitativos:** en SI suelen pesar factores como riesgo reputacional, tiempos de soporte y cumplimiento de SLA; se pueden incorporar mediante ponderaciones o evaluación multicriterio complementaria.

Autoevaluación

Instrucciones: responde primero sin mirar la clave; luego verifica.

P1. Defina brevemente qué es un problema bajo incertidumbre y por qué en ese contexto no se usan probabilidades fiables.

P2. En el ejemplo de la empresa de software, explique por qué A3 (subcontratar) es la alternativa elegida por el criterio Maximin. Mencione al menos dos ventajas técnicas de elegir A3.

P3. Calcule el arrepentimiento asociado a A2 en el estado E3 y explique su significado operacional.

P4. ¿En qué situaciones prácticas un gerente de proyecto en Sistemas de Información preferiría el criterio Minimax-regret sobre Maximin? Dé un ejemplo.

P5. Proponga una medida técnica (no monetaria) que podría cambiar la decisión final si se incorporara al análisis y explique cómo.

Árboles de decisión

¿Qué es un árbol de decisión y cuándo usarlo?

Un **árbol de decisión** es una representación gráfica y analítica de decisiones secuenciales que combina:

- **Nodos de decisión (cuadrados)** — puntos donde el decisor elige entre alternativas.
- **Nodos de azar o probabilidad (círculos)** — puntos donde ocurre un evento aleatorio con probabilidades conocidas.
- **Ramas** que conectan nodos con acciones/estados y llevan asociadas probabilidades (en nodos de azar) y pagos/resultados en los nodos terminales.
- **Valor esperado y reglas de retroceso (rollback)** usadas para evaluar el árbol: se calculan los valores esperados en nodos de azar y se elige la rama de mayor valor en nodos de decisión.

Se utiliza cuando la decisión consta de etapas (por ejemplo: lanzar una prueba piloto, luego decidir si escalar; o decidir entre alternativas que generan información futura relevante). Es la herramienta natural para modelar decisiones secuenciales y opciones de inversión (real options) en proyectos de sistemas.

Notación y elementos formales

- D — conjunto de alternativas iniciales.
- Estados S — posibles realizaciones en nodos de azar.
- $P(\cdot)$ — probabilidades asociadas a ramas de azar.
- $v(\text{terminal})$ — payoff neto (puede ser monetario o utilidad) en nodos terminales, incluyendo todos los costos e ingresos a lo largo de la rama.

- Operación básica: en un **nodo de azar** se calcula $EV = \sum_k P_k \cdot v_k$. En un **nodo de decisión** se toma max entre los valores esperados de las ramas.

Algoritmo de resolución: rollback

1. **Construir el árbol:** dibujar nodos de decisión y azar en el orden temporal correcto, etiquetar ramas, asignar probabilidades y pagos terminales.
2. **Empezar por la derecha (nodos terminales):** calcular valores en el nivel inmediatamente anterior.
3. **En cada nodo de azar:** calcular el **valor esperado** de ese nodo sumando productos de probabilidad $\times$ valor terminal de cada rama.
4. **En cada nodo de decisión:** comparar los valores obtenidos de las ramas (ya evaluadas) y seleccionar la rama que maximice el valor esperado. Anotar la elección óptima.
5. **Repetir rollback** hasta llegar al nodo inicial. El valor en la raíz es el valor esperado de la política óptima.
6. **Si hay costos de información o pruebas** (p. ej. costo de un piloto), incluirlos en las ramas correspondientes y comparar con otras estrategias; calcular EVPI si interesa (valor esperado de la información perfecta).

Ejemplo

Planteamiento del caso

Empresa: startup de desarrollo de sistemas ERP para PYMEs en Managua.

Decisión inicial (tres alternativas):

- **D1 (Desarrollar full - 'full development'):** lanzar el producto completo ahora (mayor inversión y despliegue directo).
- **D2 (Estrategia por etapas - 'MVP then decide'):** desarrollar un MVP (prueba piloto), observar resultado del piloto (señal imperfecta), y luego decidir si escalar o no.

- **D3 (Subcontratar):** subcontratar desarrollo y soporte (menor inversión fija; mayor dependencia vendor).

Modelo simplificado de estados del mundo (verdadero estado, conocido solo por la naturaleza):

- **H (alta adopción)** con $P(H)=0.6$.
- **L (baja adopción)** con $P(L)=0.4$.

Parámetros (valores en miles de USD; todos los números son netos y contemplan inversiones y costos operativos):

D1 — Full development (decisión ahora)

- Si H: payoff = 350
- Si L: payoff = -50

D2 — MVP then decide (secuencia):

- Costo del MVP (inmediato y seguro): -40 (sunk si se hace).
- Si se decide *no escalar* después del piloto: ingreso residual del MVP = +20 (total si no escalar = $-40 + 20 = -20$).
- Si se decide *escalar* (después del piloto) se incurre en costo de escalado y se obtiene payoff adicional tal que el **payoff total** desde el inicio (MVP + escalado) será:
 - Si H: +280 (es decir $-40 + 320$)
 - Si L: -240 (es decir $-40 - 200$)

Observación/piloto (señal imperfecta):

- $P(S^+|H) = 0.8$ (probabilidad de resultado positivo del piloto si la demanda real es alta).
- $P(S^+|L) = 0.3$ (probabilidad de resultado positivo si la demanda real es baja).

D3 — Subcontratar: (para la comparación con los anteriores usaríamos valores como en tema anterior; en este ejemplo nos centramos en comparar D1 y D2 para ilustrar árboles secuenciales).

Construcción del árbol (estructura)

- Nodo raíz: decisión entre D1 y D2 (y opcionalmente D3).
- Si el decisor elige **D1**, la naturaleza determina H o L y termina el árbol con payoffs 350 o -50.
- Si el decisor elige **D2**, primero se paga -40 (MVP) y se llega a un nodo de azar (resultado del piloto): S^+ o S^- .
 - Si S^+ (positivo), el decisor elige entre *escalar* o *no escalar*.
 - Si S^- (negativo), igualmente decidir entre *escalar* o *no escalar*.
- Cada hoja terminal tiene el payoff total indicado arriba (por ejemplo, si S^+ y se escala y el verdadero estado es H, la hoja tendrá 280).

Nota: las probabilidades de S^+/S^- dependen del estado real; se usan para computar $P(S^+)$ y las probabilidades posteriores (Bayes) en cada rama.

Cálculo por rollback

Los cálculos siguientes aplican el algoritmo de rollback. Todos los cálculos aritméticos están escritos paso a paso.

Probabilidades marginales del resultado del piloto

- $P(S^+) = P(S^+|H) P(H) + P(S^+|L) P(L)$
Sustituyendo: $P(S^+) = 0.8 \times 0.6 + 0.3 \times 0.4$
Cálculo: $0.48 + 0.12 = 0.60$
Por tanto $P(S^+) = 0.60$
Entonces $P(S^-) = 1 - 0.60 = 0.40$

2) Probabilidades posteriores (Bayes) tras observar la señal

- Posterior si se observa S^+ :

$$P(H | S^+) = \frac{P(S^+ | H)P(H)}{P(S^+)} = \frac{0.8 \times 0.6}{0.6}$$

Numerador: $0.8 \times 0.6 = 0.48$. División: $0.48/0.6 = 0.8$.

Por tanto $P(H | S^+) = 0.8$. Y $P(L | S^+) = 0.2$.

- Posterior si se observa S^- :

$$P(H | S^-) = \frac{P(S^- | H)P(H)}{P(S^-)} = \frac{(1 - 0.8) \times 0.6}{0.4}$$

Numerador: $(1 - 0.8) \times 0.6 = 0.2 \times 0.6 = 0.12$. División: $0.12/0.4 = 0.30$.

Por tanto $P(H | S^-) = 0.30$. Y $P(L | S^-) = 0.70$.

Valor esperado de *escalar* condicionados a la señal

- Si se escalar tras S^+ :

$$EV(\text{escalar} \mid S^+) = P(H \mid S^+) \times 280 + P(L \mid S^+) \times (-240).$$

Sustituyendo: $0.8 \times 280 + 0.2 \times (-240)$.

Cálculos: $0.8 \times 280 = 224.0$. $0.2 \times (-240) = -48.0$.

Suma: $224.0 + (-48.0) = 176.0$.

Por tanto $EV(\text{escalar} \mid S^+) = 176.0$.

- Si se escalar tras S^- :

$$EV(\text{escalar} \mid S^-) = 0.3 \times 280 + 0.7 \times (-240).$$

Cálculos: $0.3 \times 280 = 84.0$. $0.7 \times (-240) = -168.0$.

Suma: $84.0 + (-168.0) = -84.0$.

Por tanto $EV(\text{escalar} \mid S^-) = -84.0$.

Valor de *no escalar* (si ya se construyó el MVP)

- No escalar produce $-40+20=-20$ (es decir, pérdida neta de 20 mil USD). Es un valor determinista tras el piloto.

Comparación de acciones en cada nodo de decisión posterior al piloto

- Tras S^+ : comparar $EV(\text{escalar} \mid S^+) = 176$ con $EV(\text{no escalar}) = -20$
Decisión óptima: **escalar** ($176.0 > -20$).
- Tras S^- : comparar $EV(\text{escalar} \mid S^-) = -84.0$ con $EV(\text{no escalar}) = -20$
Decisión óptima: **no escalar** ($-20 > -84.0$).

Valor esperado final de la política "hacer MVP y luego decidir según señal" (D2)

- $EV(D2) = P(S^+) \times EV(\text{decisión óptima} \mid S^+) + P(S^-) \times EV(\text{decisión óptima} \mid S^-).$

Sustituyendo:

- $P(S^+) = 0.60$ y el payoff condicional óptimo = 176.0.
- $P(S^-) = 0.40$ y el payoff condicional óptimo = -20.

Cálculo:

- $0.60 \times 176.0 = 105.6.$
 - $0.40 \times (-20) = -8.0.$
- Suma: $105.6 + (-8.0) = 97.6.$

Por tanto $EV(D2) = 97.6$ (miles USD).

Valor esperado de la alternativa inmediata (D1 — Full)

- $EV(D1) = P(H) \times 350 + P(L) \times (-50).$

Cálculo: $0.6 \times 350 = 210.0$. $0.4 \times (-50) = -20.0.$

Suma: $210.0 + (-20.0) = 190.0.$

Por tanto $EV(D1) = 190.0$ (miles USD).

Comparación final en el nodo raíz

- $EV(D1)=190.0$ versus $EV(D2)=97.6.$
- Decisión óptima sin información adicional: **D1 — desarrollar el producto completo ahora** ($190.0 > 97.6$).

6. Valor de la información (EVPI) — interpretación

EV con información perfecta (EVPI base): calcular el valor esperado si la empresa conociera con certeza el estado (H o L) antes de elegir.

- Si H ocurre, la mejor decisión entre las opciones consideradas (D1 o D2 con posibilidad de escalar) es D1 con payoff 350 (pues $350 > 280$).
- Si L ocurre, la mejor entre las opciones sería no escalar el MVP (payoff -20) o quizá una alternativa distinta; entre D1 (-50) y la política de D2 sin escalar (-20), la mejor es -20 .

Entonces:

$$EV_{\text{perfect}} = P(H) \times 350 + P(L) \times (-20) = 0.6 \times 350 + 0.4 \times (-20).$$

Cálculo: $0.6 \times 350 = 210.0$; $0.4 \times (-20) = -8.0$. Suma: $210.0 - 8.0 = 202.0$.

$$EVPI = EV_{\{\text{perfect}\}} - EV_{\{\text{mejor sin info}\}}.$$

El mejor sin información (entre D1 y D2) es D1 con $EV = 190.0$.

Por tanto $EVPI = 202.0 - 190.0 = 12.0$ (miles USD).

7. Lecciones prácticas e implicaciones

1. **Modelar decisiones secuenciales** es especialmente relevante en SI (MVPs, pruebas piloto, despliegues progresivos, pruebas A/B). El árbol formaliza las opciones y el valor de la información que generan pruebas.
2. **Incluir costos integrales:** siempre sumar costos de pilotaje, escalado, migración, mantenimiento, y pérdida de reputación (cuando sea posible monetizarlos o incorporarlos como utilidades).
3. **Diseño de pilotos como mecanismo de información:** configurar piloto con sensibilidad y especificidad conocidas (p. ej., $P(S^+|H)$) es crítico: mejores pilotos (mejor poder discriminatorio) aumentan el valor esperado de la política secuencial.

4. **Calibración de priors y testing estadístico:** si el prior $P(H)$ se basa en datos históricos de productos similares en Nicaragua, documenta fuente y horizonte; si se basa en juicio experto, documenta método de elicitation.
5. **EVPI y costo de experimentación:** comparar EVPI con el costo de mejores estudios de mercado o pruebas piloto antes de gastar en MVP amplio. En el ejemplo, el EVPI = 12 (miles USD) — si una investigación de mercado fiable cuesta más, no la recomendaríamos.
6. **Riesgos no monetarios relevantes para SI:** propiedad intelectual, cumplimiento de normativas, seguridad y disponibilidad; si tienen gran impacto, incorporarlos explícitamente (p. ej., como penalizaciones en hojas de pago).

Errores frecuentes y cómo evitarlos

- **Ignorar costos de switching y de integración:** incluirlos en los payoffs.
- **No modelar la imperfección de la señal:** pilotos o pruebas rara vez son perfectos; usar probabilidades condicionales reales.
- **Tratar un costo como no recuperable cuando sí hay salvage value:** modelar recovery o salvage.
- **Olvidar la sensibilidad:** siempre hacer análisis de sensibilidad sobre $P(H)$, ver cómo cambia la decisión si $P(H)$ baja/ sube ± 0.1 .
- **Sesgos en priors y en la evaluación del piloto:** aplicar protocolos de elicitation estructurados, calibraciones y, si es posible, datos históricos.

Extensiones pertinentes (breve mención, para futuros temas)

- **EVSI (Expected Value of Sample Information):** valor esperado de una fuente de información imperfecta (por ejemplo, un piloto) comparado con EV sin información. En nuestro ejemplo, el "MVP" tal como está modelado produce $EV(D2)=97.6$, que es menor que $EV(D1)=190$; por tanto, tal MVP **no** es rentable como fuente de información.
- **Opciones reales:** modelar escalamiento como una opción financiera (valor de la flexibilidad).
- **Árboles con utilidades no lineales:** si la empresa tiene aversión al riesgo, convertir payoffs monetarios a utilidades antes del rollback.

10. Autoevaluación (preguntas y clave)

P1. Explique en sus propias palabras qué es un árbol de decisión y por qué es apropiado para decisiones sobre lanzar un MVP en proyectos de SI.

P2. En el ejemplo, calcule $P(S^+)$ paso a paso a partir de $P(H)=0.6$, $P(S^+|H)=0.8$, $P(S^+|L)=0.3$.

P3. Usando las cifras dadas, explique por qué tras $S+S^++S^+$ la empresa decide *escalar*, y tras S^- decide *no escalar*. Incluye los cálculos numéricos.

P4. Calcule el EV de la estrategia "hacer MVP y actuar según la señal" (es decir $EV(D2)$) mostrando el cálculo paso a paso.

P5. Interprete el significado económico del EVPI que obtuvimos (12 mil USD) y explique cómo usarlo en la toma de decisiones gerenciales.

Uso de las TIC

2Consideraciones generales sobre software de apoyo (compatibilidad y alcance)

- WinQSB y POM son paquetes didácticos ampliamente utilizados en cursos de investigación de operaciones / análisis de decisiones. WinQSB reúne múltiples módulos (programación lineal, redes, colas, decisión, entre otros) en una interfaz Windows; POM (POM-QM for Windows) es una suite orientada a operaciones y gestión (módulos PERT/CPM, LP, análisis de decisión, forecasting, etc.). Ambos son útiles en la docencia y para ejercicios prácticos en Ingeniería en Sistemas de Información. [Google Librosindustrialeblog](#)
- Limitaciones prácticas: versiones antiguas pueden requerir compatibilidad con Windows legacy o modos de compatibilidad; verificar requisitos y licencias institucionales (muchas universidades mantienen imágenes/instaladores o licencias para docencia)

Uso de "Decision Analysis" del WinQSB

¿Qué hace el módulo Decision Analysis de WinQSB?

El módulo **Decision Analysis** de WinQSB permite:

- Crear **tablas de pago (payoff tables)** y calcular valores esperados (VME).
- Dibujar y resolver **árboles de decisión** con nodos de decisión y nodos de azar; realizar rollback automático.
- Calcular estadísticas básicas de resultado (EV, alternativas dominadas, etc.) y exportar tablas/resultados. Estas funcionalidades están descritas en manuales y trabajos docentes que usan WinQSB en cursos de IO/Decision Analysis. icmas.euocw.bib.upct.es

Preparación (datos y verificación previa)

Antes de abrir WinQSB prepara:

1. Una **matriz de decisión** con alternativas (filas), estados (columnas) y resultados R_{ij} .
2. Si vas a calcular VME: vector de probabilidades $\{p_j\}$ con suma 1.
3. Documenta: unidades (córdobas, USD, utilidades), horizonte temporal, y notas sobre si los R_{ij} incluyen costos de oportunidad, salvage o depreciación.
4. Guarda una copia CSV/Excel de la matriz para referencia y trazabilidad.

Pasos detallados en WinQSB — tabla de pagos y VME (guía paso a paso)

(Los nombres de menús pueden variar ligeramente según versión — la secuencia general es la misma.)

1. Abrir WinQSB → seleccionar **Decision Analysis** (o módulo Decision).
ocw.bib.upct.es
2. Elegir **New Problem** → seleccionar **Payoff Table** o **Decision Table**.
3. Indicar número de alternativas mmm y número de estados nnn.
4. Introducir las etiquetas de alternativas (p. ej. A1: Escalar interno; A2: Centro Jinotega; A3: Subcontratar) y etiquetas de estados (p. ej. E1: Alta demanda, E2: Estable, E3: Comoditización).
5. Rellenar la matriz R_{ij} con los resultados (números negativos para pérdidas).
6. Si se trabaja bajo riesgo: introducir el vector de probabilidades p_{jp_jpj} en la sección correspondiente (probabilities for states).
7. Pulsar **Calculate** o **Compute Expected Values** — el programa mostrará la columna de **Expected Value** por alternativa y marcará la alternativa óptima según VME. icmas.eu
8. Guardar el caso (file → save) y exportar resultados (si la versión lo soporta) a CSV/impresión para incluir en la memoria del proyecto.

Comprobaciones: verificar que la suma de probabilidades = 1; revisar unidades; comprobar que no hay celdas vacías. Documenta quién introdujo cada dato y fecha.

Pasos detallados en WinQSB — árbol de decisión

1. WinQSB → Decision Analysis → seleccionar **Decision Tree**. icmas.eu
2. Crear nodo raíz (Decision Node) → añadir ramas por cada alternativa.
3. Tras cada rama de decisión, insertar nodos de azar si procede; etiquetar probabilidades en cada rama del nodo de azar.
4. Para cada hoja terminal, introducir payoff (valor neto).
5. Ejecutar **Evaluate Tree / Rollback**: WinQSB calcula los EV en nodos de azar y determina la mejor rama en nodos de decisión.
6. Interpretar: el resultado en la raíz es el EV de la política óptima; revisar también las decisiones óptimas en nodos internos (útil para políticas condicionales).
7. Exportar gráfico/tablas si se necesita incluir en informe.

Consejo técnico: si el árbol incluye costos de información o pruebas (MVP), incorpóralos en las ramas adecuadas para que el rollback refleje todo el flujo de caja.

Ejemplo práctico — empresa de software

Usando la matriz/VME del Tema 1.4, ingresa las tres alternativas y las probabilidades (0.4,0.35,0.25). WinQSB calculará los VME y señalará la alternativa con mayor VME. Para el árbol del Tema 1.6, construir el árbol con nodos de señal/piloto y usar **Decision Tree** para replicar los cálculos de rollback. (El procedimiento replicará manualmente los pasos de cálculo ya vistos en la teoría). icmas.eu

1.7.1.6 Buenas prácticas al usar WinQSB

- **Versionado:** guarda cada ejecución con nombre y fecha; mantén un fichero CSV con la matriz original.
- **Verificación cruzada:** replicar cálculos críticos en hoja de cálculo (Excel/LibreOffice) para confirmar resultados.
- **Documentar supuestos técnicos:** si los R_{ij} incorporan tiempos de integración, costos de licencias, SLA fines, dejar nota.
- **Guardar capturas** del árbol y tablas para evidenciar decisiones de diseño en entregables de proyecto.

Uso de POM

Nota terminológica: POM-QM for Windows (comúnmente llamado POM o POM-QM) es una suite educativa/comercial que integra módulos para PERT/CPM, programación lineal, análisis de decisión, colas, forecasting y más. Está pensada para materias de producción/operaciones/IO y es muy usada en cursos universitarios. [industrialebloggerAmazon](#)

Capacidades relevantes para la unidad

POM ofrece módulos que son especialmente útiles para estudiantes de Ingeniería en Sistemas de Información:

- **Decision Analysis / Decision Trees:** construcción y evaluación de árboles de decisión (algunas ediciones incluyen módulos análogos a WinQSB).
- **PERT/CPM y gestión de proyectos:** esencial para planificar el desarrollo de un sistema (estimaciones de duración, holguras, probabilidades de terminación).
- **Programación lineal:** optimización de recursos (asignación de programadores, servidores, presupuesto).
- **Forecasting y simulación:** útiles para estimar demanda/uso de sistemas y escenarios. [industrialebloggerAmazon](#)

Instalación y puesta en marcha

1. Adquirir instalador/imagen institucional o usar la versión provista por la universidad (muchas universidades mantienen licencias). [Old Dominion University](#)
2. Ejecutar instalador en Windows; algunas distribuciones pueden requerir compatibilidad en Windows 10/11 (modo compatibilidad si la versión es antigua).

3. Abrir POM → seleccionar el módulo apropiado (Decision Analysis, PERT, LP, etc.). Manuales oficiales incluyen pasos detallados para cada módulo.
[industrialebloggerAmazon](#)

Ejemplo: PERT/CPM para proyecto de desarrollo

Un gestor de proyecto en Managua puede modelar el plan de desarrollo del módulo core del ERP:

1. Insertar actividades (descripción, duración optimista/most likely/pesimista si usa estimación PERT).
2. Definir precedencias (quién depende de quién).
3. Ejecutar cálculo PERT/CPM → obtener ruta crítica, tiempos esperados, varianzas y probabilidad de terminar antes de una fecha (según supuestos PERT).
4. Usar outputs para decidir asignación de recursos o aplicar técnicas de compresión de cronograma (fast-tracking, crashing).

POM automatiza estos cálculos y genera reportes y diagramas de red exportables.
[industrialebloggerScribd](#)

Ejemplo: usar módulo de decisión en POM para VME

1. Abrir módulo Decision Analysis.
2. Crear tabla de pago o árbol (según el módulo).
3. Introducir alternativas, estados y probabilidades; ejecutar cálculo de VME o rollback.
4. Analizar salidas y guardar reportes (gráficos / tablas).

(El flujo es análogo al de WinQSB; use POM si la universidad ya lo tiene licenciado o si se desea integrar resultados de PERT y decisión en la misma suite).)
[industrialeblogger](#)

Comparación práctica: WinQSB vs POM (qué elegir según necesidad)

- **Docencia y ejercicios rápidos:** WinQSB es ligero y orientado a enseñanza de múltiples técnicas; ideal para talleres rápidos y laboratorios. [Google Libros](#)
- **Integración con gestión de proyectos:** POM ofrece módulos de PERT/CPM y reporting que facilitan la planificación de proyectos de SI (más orientado a management/science). Si tu curso integra planificación de proyectos con decisión, POM puede ser más conveniente. [industrialeblogAmazon](#)
- **Compatibilidad y licencia:** revisar disponibilidad institucional; muchas universidades mantienen imágenes con POM/QM preinstalado. [Old Dominion University](#)

Actividad práctica propuesta

Objetivo: usar WinQSB (o POM) para resolver la matriz de decisión y el árbol de decisión del caso “empresa de software en Managua” (temas 1.4–1.6).

1. Entregar la matriz R_{ij} y el vector de probabilidades (o la estructura del árbol con probabilidades condicionales).
2. Cada estudiante (o grupo) debe:
 - a) Ingresar datos en WinQSB → calcular VME → documentar la alternativa óptima.
 - b) Construir el árbol del MVP (Tema 1.6) → ejecutar rollback → comparar con la política “full develop”.
 - c) Producir un breve informe (500–800 palabras) que incluya capturas, tabla de entradas (.csv), interpretación técnica y sensibilidad.
3. Evaluación: precisión de entrada, consistencia del informe, y calidad de la interpretación técnica (incluir aspectos de arquitectura, IP y SLA).

Autoevaluación

- P1.** ¿Qué módulos relevantes ofrece WinQSB para un curso de Investigación de Operaciones?
- P2.** Describe el flujo para ingresar una tabla de pagos y calcular VME en WinQSB.
- P3.** Menciona dos ventajas de usar POM en el contexto de planificación de proyectos de SI.
- P4.** ¿Cuál es la principal recomendación para asegurar reproducibilidad de los resultados cuando se usa software de decisión en prácticas?
- P5.** En el ejemplo del MVP (Tema 1.6), explica cómo representarías el costo del MVP en WinQSB y en POM.

Bibliografía y Webgrafía

- **Knight, F. H. (1921).** *Risk, Uncertainty and Profit*. Houghton Mifflin. — Distinción clásica entre riesgo e incertidumbre.
- **von Neumann, J. & Morgenstern, O. (1944).** *Theory of Games and Economic Behavior*. Princeton University Press. — Fundamentos de la teoría de la utilidad y toma de decisiones.
- **Raiffa, H. (1968).** *Decision Analysis: Introductory Lectures on Choices under Uncertainty*. Addison-Wesley. — Texto fundacional en análisis de decisiones.
- **Clemen, R. T. & Reilly, T. (2014).** *Making Hard Decisions: An Introduction to Decision Analysis*. Cengage Learning. — Guía práctica y aplicada.
- **Taha, H. A. (última edición).** *Operations Research: An Introduction*. Pearson. — Capítulos sobre modelado y análisis de decisiones.
- **Hillier, F. S. & Lieberman, G. J.** *Introduction to Operations Research*. McGraw-Hill. — Referencia general en investigación operativa.
- **POM-QM for Windows — Manual / User Guide.** Pearson. — Guía técnica para el uso del software en resolución de problemas de decisión.
- **WinQSB — Manual de Usuario.** — Referencia para el módulo *Decision Analysis*.

Aversión al riesgo

Actitud de preferencia por resultados más seguros frente a loterías con igual valor esperado. Se representa matemáticamente por la concavidad de la función de utilidad $u(\cdot)$. En proyectos de SI, determina si una organización prefiere subcontratar (menor exposición) o invertir en capacidad interna (mayor variabilidad en resultados).

Anclaje (bias de anclaje)

Sesgo cognitivo por el cual las estimaciones de un decisor quedan fuertemente influenciadas por un valor inicial sugerido. En elicitation de probabilidades hay que evitar preguntas que fijen anclas visibles.

Árbol de decisión

Representación gráfica y analítica de decisiones secuenciales que combina nodos de decisión (elección), nodos de azar (eventos probabilísticos) y nodos terminales (payoffs). Permite aplicar rollback para obtener la política óptima y calcular el valor de la información.

Axiomas de decisión (completitud, transitividad, continuidad, independencia)

Conjunto de supuestos sobre preferencias que permiten representar la conducta del decisor mediante una función de utilidad (especialmente en el marco von Neumann–Morgenstern). Completitud y transitividad fueron destacadas para justificar representaciones numéricas de preferencia.

Bayes (teorema de Bayes / probabilidad posterior)

Regla para actualizar probabilidades (creencias) a la luz de nueva evidencia: $P(H|E) = P(E|H)P(H)$. En árboles con señales (p. ej. MVP) se usa para calcular probabilidades posteriores tras observar la señal del piloto.

Certeza

Situación en la que el estado del mundo relevante es conocido con seguridad antes

de tomar la decisión. Entonces la elección se reduce a optimización determinista del payoff para ese estado.

Certeza equivalente (equivalente cierto)

Cantidad segura que el decisor considera equivalente, en términos de utilidad, a una lotería incierta. Relacionado con el premio de riesgo y la función de utilidad.

Claridad de unidades / horizonte temporal

Requisito práctico: especificar la unidad (córdobas, USD, horas) y horizonte de análisis antes de construir $z(d,s)$. Fundamental para comparabilidad y trazabilidad en proyectos de SI.

Clearing / salvamento (salvage value)

Valor recuperable de activos al final de un proyecto. Debe incluirse en payoffs si procede (p. ej. reventa de servidores).

Criterio

Regla de decisión que permite escoger una alternativa en función de la información disponible y de las preferencias (ej.: VME, Maximax, Maximin, Laplace, Minimax-regret).

Datos históricos / frecuencias (probabilidades objetivas)

Probabilidades derivadas de registros y series temporales; útiles si hay suficiente historial y estacionaridad razonable. En Nicaragua, registros fiables (ISP, ENATREL, registros operativos) son valiosos para estimar riesgos en proyectos de SI.

Decision Analysis (módulo de WinQSB)

Módulo de software que permite introducir tablas de pago, vectores de probabilidad, y árboles de decisión; calcula VME, realiza rollback y genera reportes. Herramienta didáctica en análisis de decisiones.

Decisor

Agente que elige entre alternativas: persona, comité, organización o agente automatizado. En IS, puede ser el gerente de producto, el CTO o el equipo de dirección.

Decisión bajo certeza / riesgo / incertidumbre

Clasificación de problemas según la información disponible sobre los estados:

certeza (estado conocido), riesgo (probabilidades conocidas o defendibles), incertidumbre (probabilidades no disponibles o no defendibles).

Deuda técnica (technical debt)

Costos futuros derivados de decisiones de diseño/software que priorizan rapidez sobre calidad. Debe incluirse como componente cualitativo o cuantitativo en payoffs de proyectos de SI.

Dominancia (estricta / débil)

Relación entre alternativas: una alternativa domina estrictamente a otra si sus payoffs son mayores o iguales para todos los estados y estrictamente mayor en al menos uno. Alternativas dominadas pueden eliminarse antes del análisis.

Elicitation (protocolo de elicitation de expertos)

Conjunto de técnicas estructuradas para transformar juicio experto en probabilidades numéricas (probabilidades puntuales, cuantiles, etc.). Incluye procedimientos para reducir sesgos (calibración, preguntas por cuantiles, combinación de expertos).

Equidad / evaluación multicriterio (MCE)

Métodos para agregar criterios heterogéneos (monetarios y no monetarios) cuando no es posible representarlos en una sola escala monetaria. Útil en SI para considerar SLA, seguridad y propiedad intelectual junto a resultados económicos.

Esperanza / Valor Esperado (EV)

Media ponderada de payoffs según probabilidades: . Base del criterio VME.

EV(D2), EV(D1)

Ejemplos concretos en el árbol del MVP: EV de la política "hacer MVP y decidir según señal" (D2) y EV de la alternativa "desarrollar full" (D1). Usados para comparar políticas secuenciales.

EVPI (Expected Value of Perfect Information)

Valor máximo que pagaría por conocer con certeza el estado antes de decidir: $EV_{\text{perfect}} - EV_{\text{sin info}}$. Sirve de tope para evaluar si adquirir información vale la pena.

EVSI (Expected Value of Sample Information)

Valor esperado de información imperfecta (una muestra, un piloto). Compara EV con la muestra frente a EV sin ella; útil para valorar el diseño de pilotos/MVP antes de ejecutarlos.

Estados de la naturaleza (S)

Conjunto de escenarios mutuamente excluyentes y exhaustivos que la naturaleza puede tomar. En el modelo finito se etiquetan como $s_1, \dots, s_n$

Evaluación de sensibilidad

Procedimiento para explorar cómo varían las decisiones ante cambios en probabilidades o payoffs (p. ej. $\pm 10-20\%$). Es estándar en análisis bajo riesgo e incertidumbre.

Evaluación multicriterio

Técnicas para integrar múltiples criterios (económicos y no económicos) en la decisión; relevante en SI cuando hay dimensiones cualitativas clave (seguridad, IP, SLA).

Función de utilidad $u(\cdot)$

Representación numérica de preferencias sobre pagos o resultados; su forma (lineal, cóncava, convexa) expresa neutralidad, aversión o búsqueda de riesgo. Se usa para calcular utilidad esperada cuando la aversión al riesgo es relevante.

Fuga de propiedad intelectual (IP risk)

Riesgo de pérdida o divulgación de propiedad intelectual al subcontratar; factor cualitativo que puede penalizar alternativas con menor control sobre código y datos.

Gastos hundidos (sunk costs)

Costos ya incurridos que no deben condicionar la evaluación racional de alternativas futuras, salvo por efectos psicológicos o contractuales.

Horizonte temporal

Período durante el cual se evalúan beneficios y costos; debe definirse para todos los payoffs para comparabilidad.

Informes y trazabilidad

Práctica documental: guardar matrices de entrada (CSV/Excel), versiones de archivo del software, capturas y actas que expliquen supuestos y responsables.

Fundamental en docencia y proyectos.

Jackknife / Bootstrap (no abordado en detalle)

Métodos de remuestreo para estimar incertidumbre estadística; recomendables si se trabaja con datos empíricos y se quiere caracterizar la variabilidad de estimaciones. (Mencionado de forma opcional como técnica avanzada).

Juzgar vs. modelar

Diferencia entre juicios expertos (subjetivos) y modelos basados en datos; ambas fuentes deben documentarse y, cuando sea posible, combinarse formalmente (por ejemplo, bayesianamente).

Laplace (criterio de Laplace)

Criterio para incertidumbre que asume equiprobabilidad entre estados: escoger la alternativa con mayor promedio aritmético de payoffs. Útil bajo ignorancia total sobre probabilidades.

Lotería (lotería de resultados)

Distribución probabilística de posibles resultados; la teoría de utilidad compara preferencia entre loterías.

Marca de agua / Metadatos

Práctica de incluir metadatos (autor, fecha, supuestos) en archivos de entrega; relevante para reproducibilidad y auditoría.

Maximax (criterio optimista)

Criterio bajo incertidumbre que elige la alternativa cuyo **mejor** resultado posible es el mayor. Apropiado para decisores que buscan oportunidades máximas y toleran pérdidas si el mejor escenario ocurre.

Maximin (criterio pesimista o de precaución)

Criterio que selecciona la alternativa cuyo **peor** resultado es el mayor (maximizar el mínimo). Protege contra el peor escenario posible.

Minimax-regret (criterio de minimización del arrepentimiento)

Criterio que minimiza el máximo arrepentimiento: calcula, por estado, la diferencia entre el mejor resultado en ese estado y el resultado obtenido por cada alternativa, y elige la alternativa con el menor máximo de esas diferencias.

Matriz de decisión (tabla de pagos / payoff table)

Tabla $m \times n$ donde filas = alternativas, columnas = estados, y entradas x_{ij} = payoffs para cada combinación. Base para aplicar VME o criterios bajo incertidumbre.

MVP (Minimum Viable Product / prueba piloto)

Versión mínima de producto que permite obtener información del mercado; en árboles de decisión se modela como inversión inicial con señal imperfecta (S^+/S^-) y decisiones de escala posteriores.

Nodos de azar / chance nodes

En árboles de decisión, nodos circulares donde la naturaleza selecciona una rama según probabilidades. En SI sirven para modelar incertidumbres observables (adopción, fallas, mercado).

Nodos de decisión

Nodos cuadrados donde el decisor elige una rama (acción). En SI representan elecciones de arquitectura, contratación, despliegue, etc.

Nodos terminales

Hojas del árbol que recogen el payoff acumulado resultado de una secuencia de decisiones y realizaciones de la naturaleza.

Objetividad vs subjetividad en probabilidades

Probabilidades objetivas provienen de datos/frecuencias; probabilidades subjetivas expresan grados de creencia y pueden actualizarse bayesianamente. La elección impacta las herramientas aplicables (frecuentistas vs bayesianas).

O'Hagan / SHELF (protocolos de elicitation)

Referencias metodológicas para elicitation estructurada; contienen técnicas para formular preguntas, capturar incertidumbre y combinar expertos.

Pago / payoff / resultado

Valor cuantitativo (monetario o utilidad) asociado a la consecución de una alternativa bajo un estado. Debe incluir todos los flujos relevantes (ingresos, costos, salvage, penalizaciones por incumplimiento de SLA).

Percentiles / cuantiles en elicitation

Preguntas por cuantiles (por ejemplo, mediana, 5% y 95%) capturan mejor la imprecisión de juicios expertos que una sola probabilidad puntual.

Pilotaje / prueba de campo

Ver MVP: instrumento para obtener información costosa pero útil para reducir incertidumbre; su valor se mide con EVSI o comparándolo con EVPI/ costo del estudio.

Prior (probabilidad a priori)

Probabilidad asignada antes de observar nueva evidencia; en análisis bayesiano se combina con la verosimilitud para obtener la posterior.

Probabilidad marginal / condicional / posterior

Marginal = probabilidad no condicionada de un evento; condicional = probabilidad dado otro suceso; posterior = probabilidad condicionada después de observar evidencia (Bayes).

Probabilidades calibradas

Probabilidades proporcionadas por expertos que han sido evaluadas frente a su desempeño pasado y, si procede, ajustadas por calibración.

POM / POM-QM for Windows

Suite de software orientada a docencia en operaciones (módulos: PERT/CPM, programación lineal, decisión, forecasting). Útil para conectar análisis de proyecto (PERT) con decisión y optimización en proyectos de SI.

Presupuesto de contingencia

Reserva financiera proyectada para absorber variaciones adversas; puede reflejar aversión al riesgo en la planificación de proyectos.

Prioridad de recuperación (salvage, resale)

Ver salvage value; conceptualmente relevante cuando los activos adquiridos para un proyecto pueden monetizarse al término del proyecto.

Regret (arrepentimiento / costo de oportunidad)

Diferencia entre el mejor payoff posible en un estado y el payoff obtenido por una alternativa; usado en el criterio minimax-regret.

Reproducibilidad

Capacidad de replicar un análisis con las mismas entradas y procedimientos; implica guardar datos, versiones de software y documentación.

Rollback (retroceso)

Procedimiento para evaluar un árbol de decisión: calcular EV en nodos de azar y elegir la mejor rama en nodos de decisión empezando por las hojas hacia la raíz.

Riesgo (en sentido técnico)

Situación donde no se conoce el resultado, pero sí existe una distribución de probabilidad sobre estados; distingue de incertidumbre (sin probabilidades justificadas).

Risk premium (prima de riesgo)

Cantidad que un decisor estaría dispuesto a pagar para evitar la incertidumbre de una lotería, equivalente a la diferencia entre el valor esperado y el equivalente cierto.

SLA (Service Level Agreement)

Acuerdo contractual sobre niveles de servicio (disponibilidad, tiempos de respuesta) que influye en costos y payoffs de alternativas de soporte/hosting en SI.

Señal (S^+ / S^-)

Resultado observado tras una prueba/piloto que informa —de forma imperfecta— sobre el verdadero estado subyacente. Su calidad (sensibilidad/especificidad) condiciona el valor del piloto.

SES (sistema educativo/estudio de caso)

No es un término técnico específico; en este glosario se usaron estudios de caso aplicados a empresas de software y universidades nicaragüenses.

Sensibilidad / especificidad (en señales)

Medidas de la calidad de una señal/piloto: $P(S+|H)P(S^+|H)P(S+|H)$ (sensibilidad) y $P(S-|L)P(S^-|L)P(S-|L)$ (especificidad). Mejorar estas magnitudes aumenta el valor de la información del piloto.

Simulación (Monte Carlo, etc.)

Técnica para modelar incertidumbre cuando las distribuciones son complejas; recomendable para estimar distribuciones de resultados en proyectos de SI.

Subcontratar (outsourcing)

Alternativa habitual en proyectos de SI: menor inversión fija y mayor flexibilidad, pero mayor riesgo en control de calidad, IP y SLA. Frecuente elección en análisis bajo incertidumbre (ej. criterio Maximin).

Transparencia / documentación de supuestos

Obligación profesional: registrar hipótesis, fuentes y métodos para estimar probabilidades y payoffs; requisito en evaluación y auditoría.

Transitoriedad temporal / estabilidad

Supuesto de que la distribución de resultados y funciones de pago no cambian durante el horizonte de evaluación; si no se cumple, conviene modelos dinámicos/secuenciales.

Traslado a utilidad (moneda → utilidad)

Transformación necesaria si se desea incorporar aversión al riesgo: convertir payoffs monetarios a utilidades mediante una función $u(\cdot)$ antes de calcular esperanzas.

Valor Monetario Esperado (VME)

Aplicación del valor esperado a payoffs monetarios: criterio para elección bajo riesgo (maximizar VME). También llamado EV en contexto monetario.

Valor esperado (EV)

Media ponderada de payoffs por probabilidades; criterio base en decisiones bajo riesgo y en rollback de árboles.

Valor de la información (EVPI / EVSI)

Medidas que cuantifican cuánto vale (en EV) conocer con certeza el estado (EVPI) o disponer de información imperfecta/experimental (EVSI).

Ventaja comparativa / dominancia en payoffs

Concepto operativo: detectar alternativas estrictamente dominadas puede simplificar el análisis eliminando opciones sin necesidad de criterios más complejos.

Viabilidad técnica

Evaluación de si una alternativa es realizable desde el punto de vista arquitectónico, de recursos humanos y tecnológicos. Debe considerarse junto a medidas monetarias.

WinQSB

Software educativo para Investigación de Operaciones que incluye módulo Decision Analysis, entre otros. Permite crear tablas de pago y árboles de decisión y ejecutar cálculos de VME y rollback (útil en laboratorios de IO/IS).